第 2 节　导数与函数的单调性

课标要求

1. 结合实例，借助几何直观了解函数的单调性与导数的关系.

2. 能利用导数研究函数的单调性，会求函数的单调区间（其中多项式函数一般不超过三次）.

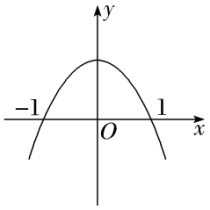
利用导函数图象研究函数单调性

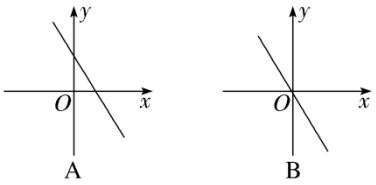
考点一

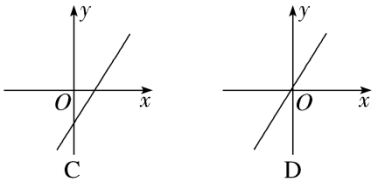
函数的单调性与导数的关系

条件	恒有	结论
函数 $y=f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导	$f'(x)>0$	$f(x)$ 在区间 (a,b) 内 单调递增
	$f'(x)<0$	$f(x)$ 在区间 (a,b) 内 单调递减
	$f'(x)=0$	$f(x)$ 在区间 (a,b) 内是 常数函数

例 1　（1）已知二次函数 $f(x)$ 的图象如图所示，则其导函数 $f'(x)$ 的图象大致形状是（　B　）

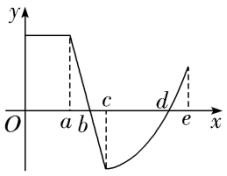






解析：（1）从题图上可以看出：二次函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递增，故 $f'(x)>0$；$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减，故 $f'(x)<0$.

（2）〔多选〕已知函数 $y=f'(x)$ 的图象如图所示，那么下列关于函数 $y=f(x)$ 的判断正确的是（　BD　）



A. 在区间 $(0,a)$ 上，$f(x)$ 为定值

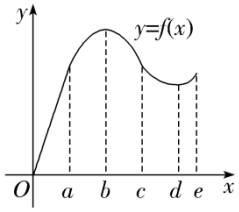
B. 函数 $y=f(x)$ 在区间 (a,b) 内单调递增

C. 函数 $y=f(x)$ 在区间 (c,e) 内单调递增

D. 函数 $y=f(x)$ 在区间 (b,d) 内单调递减

解析：（2）由题图知，当 $0<x<a$ 时，$f'(x)>0$ 且为定值；当 $a<x<c$ 时，$f'(x)$ 单调递减，且当 $x\in(a,b)$ 时，$f'(x)>0$，当 $x\in(b,c)$ 时，$f'(x)<0$；当 $c<x<e$ 时，$f'(x)$ 单调递增，且当 $x\in(c,d)$ 时，$f'(x)<$

0，当 $x\in(d,e)$ 时，$f'(x)>0$，所以当 $0<x<a$ 时，$f(x)$ 单调递增且为斜率大于 0 的直线，当 $a<x<b$ 时，$f(x)$ 单调递增，当 $b<x<c$ 时，$f(x)$ 单调递减，当 $c<x<d$ 时，$f(x)$ 单调递减，当 $d<x<e$ 时，$f(x)$ 单调递增，其大致图象如图.

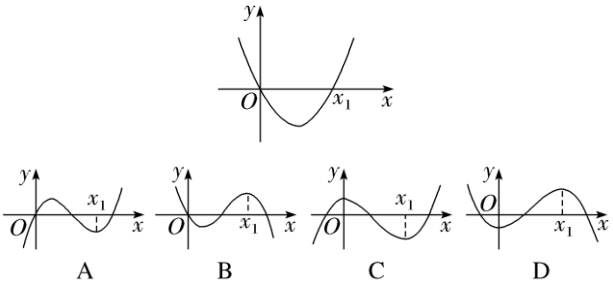


规律方法

1. 由原函数图象识别导函数图象的依据：若 $f(x)$ 单调递增，则 $f'(x)$ 的图象一定在 x 轴的上方；若 $f(x)$ 单调递减，则 $f'(x)$ 的图象一定在 x 轴的下方；若 $f(x)$ 是常函数，则 $f'(x)=0$.

2. 由导函数图象识别原函数图象的依据：若 $f'(x)>0$，则 $f(x)$ 单调递增，$f'(x)<0$，则 $f(x)$ 单调递减.

练 1 已知 $f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导函数，若 $f'(x)$ 的图象如图所示，则 $f(x)$ 的图象可能是（　　）



解析：C　由 $f'(x)$ 的图象知，当 $x\in(-\infty,0)$ 时，$f'(x)>0$，$\therefore f(x)$ 单调递增；当 $x\in(0,x_1)$ 时，$f'(x)<0$，$\therefore f(x)$ 单调递减；当 $x\in(x_1,+\infty)$ 时，$f'(x)>0$，$\therefore f(x)$ 单调递增. 故选 C.

不含参函数的单调性

考点二

例 2（1）若函数 $f(x)=-2\ln x+x+\frac{3}{x}$，则 $f(x)$ 的单调递增区间为（ D ）

A. $(0,+\infty)$　　B. $(0,3)$

C. $(-1,3)$　　D. $(3,+\infty)$

解析：由函数 $f(x)=-2\ln x+x+\frac{3}{x}$，可得其定义域为 $(0,+\infty)$，且 $f'(x)=-\frac{2}{x}+1-\frac{3}{x^2}=\frac{x^2-2x-3}{x^2}=\frac{(x+1)(x-3)}{x^2}$，$x>0$，令 $f'(x)=0$，可得 $x=3$，当 $x\in(0,3)$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 在 $(0,3)$ 内单调递减；当 $x\in(3,+\infty)$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 在 $(3,+\infty)$ 上单调递增.

（2）若函数 $f(x)=\frac{\ln x+1}{e^x}$，则函数 $f(x)$ 的单调递减区间为_____（1，+∞）_____.

解析：$f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，$f'(x)=\frac{\frac{1}{x}-\ln x-1}{e^x}$，令 $\varphi(x)=\frac{1}{x}-\ln x-1$（$x>0$），则 $\varphi'(x)=-\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}<0$，$\therefore\varphi(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减，且 $\varphi(1)=0$，$\therefore$ 当 $x\in(0,1)$ 时，$\varphi(x)>0$，$f'(x)>0$，当 $x\in(1,+\infty)$ 时，$\varphi(x)<0$，$f'(x)<0$，$\therefore f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递增，在 $(1,+\infty)$ 上单调递减，$\therefore f(x)$ 的单调递减区间为 $(1,+\infty)$.

规律方法

1. 利用导数判断函数单调性的步骤

（1）确定函数$f(x)$的定义域；

（2）求出导数$f'(x)$的零点；

（3）用$f'(x)$的零点将$f(x)$的定义域划分为若干个区间，列表给出$f'(x)$在各区间上的正负，由此得出函数$y=f(x)$在定义域内的单调性.

2. 求函数单调区间的方法

（1）解不等式$f'(x)>0$（$f'(x)<0$）求单调递增（减）区间；

（2）令$f'(x)=0$解出方程的实根，再将定义域划分为若干个区间，确定各区间上$f'(x)$的符号，从而确定单调区间.

提醒 若所求函数的单调区间不止一个，这些区间之间不能用“∪”及“或”连接，只能用“，”或“和”隔开.

练2 （1）函数$f(x)=\ln(2x-1)-x^2+x$的单调递增区间是（　　）

A. $(0,1)$　　B. $(\frac{1}{2},1)$

C. $(\frac{1-\sqrt{2}}{2},\frac{1+\sqrt{2}}{2})$　　D. $(\frac{1}{2},\frac{1+\sqrt{2}}{2})$

解析： D　函数$f(x)=\ln(2x-1)-x^2+x$的定义域为$(\frac{1}{2},+\infty)$，且$f'(x)=\frac{2}{2x-1}-2x+1=\frac{2-(2x-1)^2}{2x-1}=\frac{[\sqrt{2}-(2x-1)][\sqrt{2}+(2x-1)]}{2x-1}$，令$f'(x)>0$，解得$\frac{1}{2}<x<\frac{1+\sqrt{2}}{2}$，所以$f(x)$的单调递增区间为$(\frac{1}{2},\frac{1+\sqrt{2}}{2})$.

（2）已知函数$f(x)=x+2\cos x$，试判断$f(x)$在$(0,\pi)$上的单调性.

解： $f'(x)=1-2\sin x$，$x\in(0,\pi)$.

令$f'(x)=0$，得$x=\frac{\pi}{6}$或$x=\frac{5\pi}{6}$，

当$0<x<\frac{\pi}{6}$或$\frac{5\pi}{6}<x<\pi$时，$f'(x)>0$，

当$\frac{\pi}{6}<x<\frac{5\pi}{6}$时，$f'(x)<0$，

所以$f(x)$在$(0,\frac{\pi}{6})$和$(\frac{5\pi}{6},\pi)$上单调递增，在$(\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6})$内单调递减.

含参函数的单调性

提能点

例3 （2023·新高考Ⅰ卷19题节选）已知函数$f(x)=a(e^x+a)-x$，讨论$f(x)$的单调性.

解： 由题意知，$f(x)$的定义域为$(-\infty,+\infty)$，$f'(x)=ae^x-1$.

当$a\leqslant 0$时，易知$f'(x)<0$，则$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上是减函数.

当$a>0$时，令$f'(x)=0$，得$x=\ln\frac{1}{a}$.

当$x\in(-\infty,\ln\frac{1}{a})$时，$f'(x)<0$；当$x\in(\ln\frac{1}{a},+\infty)$时，$f'(x)>0$.

所以$f(x)$在$(-\infty,\ln\frac{1}{a})$上单调递减，在$(\ln\frac{1}{a},+\infty)$上单调递增.

综上可知，当$a\leqslant 0$时，$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上是减函数；当$a>0$时，$f(x)$在$(-\infty,\ln\frac{1}{a})$上单调递减，在$(\ln\frac{1}{a},+\infty)$上单调递增.

规律方法

解决含参函数单调性问题的注意点

（1）研究含参数的函数的单调性时，要依据参数对不等式解集的影响进行分类讨论；

（2）注意观察$f'(x)$的表达式（或其中的某一部分、某个因式等）的取值是否恒为正（或恒为负），这往往是分类讨论的出发点；

（3）划分函数的单调区间时，要在函数定义域内讨论，还要确定导数为零的点和函数的间断点.

提醒　分类讨论要做到不重不漏，同时还要注意对结果进行综述.

练 3 讨论函数$f(x)=x^3-x^2+ax+1$的单调性.

解：由题意知$f(x)$的定义域为 **R**，$f'(x)=3x^2-2x+a$，令$f'(x)=0$，$\Delta=(-2)^2-4\times3\times a=4(1-3a)$.

①当$a\geqslant\frac{1}{3}$时，$f'(x)\geqslant0$，$f(x)$在 **R** 上单调递增；

②当$a<\frac{1}{3}$时，令$f'(x)=0$，即$3x^2-2x+a=0$，解得$x_1=\frac{1-\sqrt{1-3a}}{3}$，$x_2=\frac{1+\sqrt{1-3a}}{3}$，

令$f'(x)>0$，得$x<x_1$或$x>x_2$；令$f'(x)<0$，得$x_1<x<x_2$，

所以$f(x)$在$(-\infty,x_1)$上单调递增，在(x_1,x_2)内单调递减，在$(x_2,+\infty)$上单调递增.

综上，当$a\geqslant\frac{1}{3}$时，$f(x)$在 **R** 上单调递增；

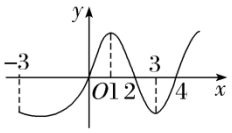
当$a<\frac{1}{3}$时，$f(x)$在$\left(-\infty,\frac{1-\sqrt{1-3a}}{3}\right)$，$\left(\frac{1+\sqrt{1-3a}}{3},+\infty\right)$上单调递增，在$\left(\frac{1-\sqrt{1-3a}}{3},\frac{1+\sqrt{1-3a}}{3}\right)$内单调递减.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：87 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 函数$y=f(x)$的导函数$f'(x)$的图象如图所示，则下列判断中正确的是（　　）



A.$f(x)$在$(-3,1)$内单调递增

B.$f(x)$在$(1,3)$内单调递减

C.$f(x)$在$(2,4)$内单调递减

D.$f(x)$在$(3,+\infty)$上单调递增

解析：C　当$x\in(-3,0)$时，$f'(x)<0$，故$f(x)$在$(-3,0)$内单调递减；当$x\in(0,2)$时，$f'(x)>0$，故$f(x)$在$(0,2)$内单调递增；当$x\in(2,4)$时，$f'(x)<0$，故$f(x)$在$(2,4)$内单调递减；当$x\in(4,+\infty)$时，$f'(x)>0$，故$f(x)$在$(4,+\infty)$上单调递增，显然 C 正确，其他选项错误.

2. 函数$f(x)=(x-3)e^x$的单调递减区间是（　　）

A.$(-\infty,2)$　　B.$(0,3)$

C.$(1,4)$　　D.$(2,+\infty)$

解析：A　由已知得，$f'(x)=e^x+(x-3)e^x=(x-2)e^x$，当$x<2$时，$f'(x)<0$，当$x>2$时，$f'(x)>0$，所以$f(x)$的单调递减区间是$(-\infty,2)$，单调递增区间是$(2,+\infty)$.

3. 已知函数$f(x)=x^3+ax+4$，则“$a>0$”是“$f(x)$在**R**上单调递增”的（　　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

解析：A　由题意，$f'(x)=3x^2+a$，$f(x)$在**R**上单调递增，则$f'(x)\geqslant 0$，即$a\geqslant -3x^2$在**R**上恒成立，故$a\geqslant 0$. 所以“$a>0$”是“$f(x)$在**R**上单调递增”的充分不必要条件.

4. 函数$f(x)=x+\frac{4}{x}-3\ln x$的单调递增区间是（　　）

A.（−1，4）　B.（0，1）　C.（4，＋∞）　D.（0，4）

解析：C　函数的定义域是（0，＋∞），$f'(x)=1-\frac{4}{x^2}-\frac{3}{x}=\frac{(x+1)(x-4)}{x^2}$，令$f'(x)>0$，解得$x>4$，故函数$f(x)=x+\frac{4}{x}-3\ln x$在（4，＋∞）上单调递增，选C.

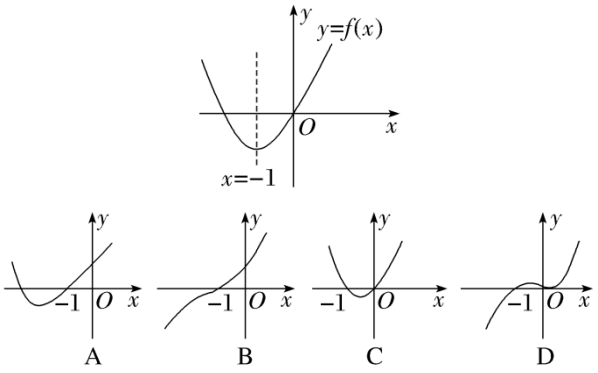
5. 函数$f(x)=\ln x+ax^2+(2a+1)x$（$a<0$），则$f(x)$的单调递增区间为（　　）

A.$(-\frac{1}{2a},0)$　　B.$(0,-\frac{1}{2a})$

C.$(-\frac{1}{2a},+\infty)$　　D.$(-\infty,-\frac{1}{2a})$

解析：B　由题意得$f(x)$的定义域为（0，＋∞），$f'(x)=\frac{1}{x}+2ax+2a+1=\frac{(2ax+1)(x+1)}{x}$. ∵$a<0$，令$f'(x)=0$，解得$x=-\frac{1}{2a}$，∴当$x\in(0,-\frac{1}{2a})$时，$f'(x)>0$.

6.（2026·安徽马鞍山模拟）已知函数$f(x)$的导函数为$f'(x)$，且函数$f(x)$的图象如图所示，则函数$y=xf'(x)$的图象可能是（　　）



解析：C　由图可知函数$f(x)$在（−∞，−1）上单调递减，在（−1，＋∞）上单调递增，则当$x\in(-\infty,-1)$时，$f'(x)<0$，当$x\in(-1,+\infty)$时，$f'(x)>0$，且$f'(-1)=0$. 对于函数$y=xf'(x)$，当$x\in(-\infty,-1)$时，$xf'(x)>0$，当$x\in(-1,0)$时，$xf'(x)<0$，当$x\in(0,+\infty)$时，$xf'(x)>0$，且当$x=-1$时，$xf'(x)=0$，当$x=0$时，$xf'(x)=0$，显然选项C符合，故选C.

7.〔**多选**〕若一个函数在区间D上的导数值恒大于0，则该函数在D上纯粹递增，若一个函数在区间D上的导数值恒小于0，则该函数在D上纯粹递减，则（　　）

A. 函数$f(x)=x^2-2x$在$[1,+\infty)$上纯粹递增

B. 函数$f(x)=x^3-2x$在$[1,2]$上纯粹递增

C. 函数$f(x)=\sin x-2x$在$[0,1]$上纯粹递减

D. 函数$f(x)=e^x-3x$在$[0,2]$上纯粹递减

解析：BC　A 项，$f'(x)=2x-2$，$f'(1)=0$，所以 A 错误. B 项，$f'(x)=3x^2-2$，当 $x\in[1,2]$ 时，$f'(x)>0$ 恒成立，所以 B 正确. C 项，$f'(x)=\cos x-2<0$ 在 $[0,1]$ 上恒成立，所以 C 正确. D 项，$f'(x)=e^x-3<0$ 在 $[0,2]$ 上不恒成立，所以 D 错误. 故选 B、C.

8. 设 $f(x)=2x^2-x^3$，则 $f(x)$ 的单调递减区间是_____.

解析：由 $f(x)=2x^2-x^3$，得 $f'(x)=4x-3x^2=x(4-3x)$，令 $f'(x)=0$，得 $x=0$ 或 $x=\frac{4}{3}$，当 x 变化时，$f'(x)$，$f(x)$ 的变化情况如表所示.

x	$(-\infty,0)$	$(0,\frac{4}{3})$	$(\frac{4}{3},+\infty)$
$f'(x)$	$-$	$+$	$-$
$f(x)$	单调递减	单调递增	单调递减

所以 $f(x)$ 的单调递减区间是 $(-\infty,0)$ 和 $(\frac{4}{3},+\infty)$.

9. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}(x-2)e^x, & x\geq 0,\\ -x-2, & x<0,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 的单调递减区间为_____.

解析：当 $x<0$ 时，$f(x)=-x-2$，则 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递减. 当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=(x-2)e^x$，则 $f'(x)=e^x+(x-2)e^x=(x-1)e^x$，当 $0\leq x<1$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 在 $[0,1)$ 上单调递减. 又 $(0-2)e^0=-0-2$，所以 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(-\infty,1)$.

10.（10 分）已知函数 $f(x)=\frac{1}{2}x^2-ax+\ln x$，讨论 $f(x)$ 的单调性.

解：$f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，$f'(x)=\frac{x^2-ax+1}{x}$.

当 $a\leq 0$ 时，$f'(x)>0$ 恒成立，则 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

当 $a>0$ 时，令 $g(x)=x^2-ax+1$，$\Delta=a^2-4$.

当 $\Delta\leq 0$，即 $0<a\leq 2$ 时，$f'(x)\geq 0$ 恒成立，则 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

当 $\Delta>0$，即 $a>2$ 时，

$f'(x)=\frac{\left(x-\frac{a-\sqrt{a^2-4}}{2}\right)\left(x-\frac{a+\sqrt{a^2-4}}{2}\right)}{x}$.

由 $f'(x)>0$，得 $0<x<\frac{a-\sqrt{a^2-4}}{2}$ 或 $x>\frac{a+\sqrt{a^2-4}}{2}$；

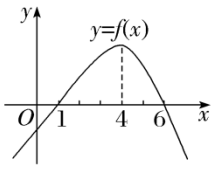
由 $f'(x)<0$，得 $\frac{a-\sqrt{a^2-4}}{2}<x<\frac{a+\sqrt{a^2-4}}{2}$，

所以 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{a-\sqrt{a^2-4}}{2}\right)$，$\left(\frac{a+\sqrt{a^2-4}}{2},+\infty\right)$ 上单调递增，在 $\left(\frac{a-\sqrt{a^2-4}}{2},\frac{a+\sqrt{a^2-4}}{2}\right)$ 内单调递减.

综上，当 $a\leq 2$ 时，$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增；当 $a>2$ 时，$f(x)$ 在 $\left(0,\frac{a-\sqrt{a^2-4}}{2}\right)$，$\left(\frac{a+\sqrt{a^2-4}}{2},+\infty\right)$ 上单调递增，在 $\left(\frac{a-\sqrt{a^2-4}}{2},\frac{a+\sqrt{a^2-4}}{2}\right)$ 内单调递减.

B 级　综合应用

11. 函数 $f(x)$ 的图象如图所示，设 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$，则 $f(x)\cdot f'(x)>0$ 的解集为（　　）

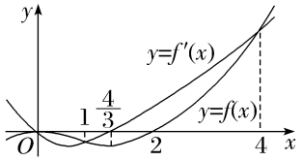


A.（1，4）　　B.（1，4）∪（4，6）

C.（4，＋∞）　　D.（1，4）∪（6，＋∞）

解析：D　由图象可得，当$x<4$时，$f'(x)>0$，当$x>4$时，$f'(x)<0$. 结合图象可得，当$1<x<4$时，$f'(x)>0$，$f(x)>0$，即$f(x)\cdot f'(x)>0$；当$x>6$时，$f'(x)<0$，$f(x)<0$，即$f(x)\cdot f'(x)>0$，所以$f(x)\cdot f'(x)>0$的解集为（1，4）∪（6，＋∞）.

12.〔多选〕已知函数$f(x)$与$f'(x)$的图象如图所示，则$g(x)=\frac{e^x}{f(x)}$在区间（　　）



A.（0，1）内单调递增B.（1，4）内单调递减

C.（1，$\frac{4}{3}$）内单调递减D.（$\frac{4}{3}$，4）内单调递减

解析：AC　当$x=0$或$x=2$时，$f(x)=0$，则函数$g(x)=\frac{e^x}{f(x)}$的定义域为（－∞，0）∪（0，2）∪（2，＋∞），排除B、D；$g'(x)=\frac{e^x(f(x)-f'(x))}{f^2(x)}$，由题图易得当$x\in(0,1)$时，$f(x)>f'(x)$，即$g'(x)=\frac{e^x(f(x)-f'(x))}{f^2(x)}>0$，所以函数$g(x)=\frac{e^x}{f(x)}$在（0，1）内单调递增，故A正确；由题图易得当$x\in(1,\frac{4}{3})$时，$f(x)<f'(x)$，即$g'(x)=\frac{e^x(f(x)-f'(x))}{f^2(x)}<0$，所以函数$g(x)=\frac{e^x}{f(x)}$在$(1,\frac{4}{3})$内单调递减，故C正确.

13. 已知函数$f(x)$满足下列条件：①$f(x)$的导函数$f'(x)$为偶函数；②$f(x)$在区间（－∞，－2），（2，＋∞）上单调递增，则$f(x)$的一个解析式为$f(x)=$_____.（答案不唯一）

解析：因为$f(x)$在区间（－∞，－2），（2，＋∞）上单调递增，所以当$x\in(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$时，$f'(x)>0$. 又$f(x)$的导函数$f'(x)$为偶函数，所以令$f'(x)=x^2-4$，满足题意，所以$f(x)=\frac{1}{3}x^3-4x$（答案不唯一）.

14.（15分）已知a为实数，函数$f(x)=\ln(\sqrt{1+x^2}+x)+ax$.

（1）若$a\geqslant 0$，求证：函数$f(x)$在其定义域内是增函数；

（2）若$a<0$，求函数$f(x)$的单调递减区间.

解：（1）证明：$\because\sqrt{1+x^2}>\sqrt{x^2}=|x|\geqslant -x$，

$\therefore\sqrt{1+x^2}+x>0$恒成立，$\therefore f(x)$的定义域为**R**.

$\therefore f'(x)=\frac{(\sqrt{1+x^2}+x)'}{\sqrt{1+x^2}+x}+a=\frac{(\sqrt{1+x^2})'+1}{\sqrt{1+x^2}+x}+a=\frac{\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}+1}{\sqrt{1+x^2}+x}+a=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}+a$.

当$a\geqslant 0$时，$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}+a>0$，$\therefore f'(x)>0$恒成立，

$\therefore f(x)$在**R**上为增函数.

（2）当$a<0$时，$f'(x)=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}+a$.

$f'(x)<0 \Leftrightarrow x^2>\frac{1-a^2}{a^2}$.

①当 $a<-1$ 时，$f'(x)<0$ 恒成立，

$\therefore f(x)$ 的单调递减区间为（$-\infty$，$+\infty$）；

②当 $a=-1$，$x\neq 0$ 时，$f'(x)<0$ 恒成立，

$\therefore f(x)$ 在（$-\infty$，0）上单调递减，在（0，$+\infty$）上也单调递减.

又 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，

$\therefore f(x)$ 的单调递减区间为（$-\infty$，$+\infty$）；

③当 $-1<a<0$ 时，$f(x)$ 的单调递减区间为（$-\infty$，$\frac{\sqrt{1-a^2}}{a}$），（$-\frac{\sqrt{1-a^2}}{a}$，$+\infty$）.

综上，当 $a\leqslant -1$ 时，$f(x)$ 的单调递减区间为（$-\infty$，$+\infty$）；

当 $-1<a<0$ 时，$f(x)$ 的单调递减区间为（$-\infty$，$\frac{\sqrt{1-a^2}}{a}$），（$-\frac{\sqrt{1-a^2}}{a}$，$+\infty$）